

2.1. Đảm bảo chất lượng (QA)

TNG Việt Đức không chỉ áp dụng đơn thuần các tiêu chuẩn ISO mà còn tích hợp mô hình **Lean Six Sigma** vào quy trình đảm bảo chất lượng. Hệ thống quản trị chất lượng QMS tại đây được cấu trúc theo mô hình ba tầng kiểm soát:

1. **Tầng chiến lược:** Ban Giám đốc thiết lập mục tiêu chất lượng (Quality Objectives) hàng năm dựa trên KPI của tập đoàn TNG.
2. **Tầng điều hành:** Bộ phận QA (Quality Assurance) thiết lập quy trình, hướng dẫn công việc (SOP) và giám sát tính tuân thủ.
3. **Tầng thực thi:** Bộ phận QC (Quality Control) trực tiếp kiểm thử tại hiện trường sản xuất.

2.1.1 Công tác Đảm bảo chất lượng (QA) trong giai đoạn chuẩn bị kỹ thuật và nguyên liệu

Trong chu trình sản xuất của Chi nhánh May Việt Đức, giai đoạn chuẩn bị kỹ thuật và nguyên liệu được xác định là "màng lọc rủi ro" hệ thống. Việc thực hiện tốt công tác QA tại giai đoạn này giúp đơn vị chủ động phòng ngừa các sai hỏng có thể phát sinh trong quá trình sản xuất đại trà, từ đó tối ưu hóa chi phí và đảm bảo tiến độ giao hàng.

a. Kiểm soát và phê duyệt hồ sơ kỹ thuật (Tech-pack Inspection)

Trước khi đưa vào sản xuất, bộ phận QA phối hợp cùng phòng Kỹ thuật thực hiện thẩm định bộ hồ sơ kỹ thuật từ khách hàng (Decathlon, Nike, Adidas...).

- **Đối soát thông tin:** QA tiến hành kiểm tra tính đồng bộ giữa bảng thông số (Measurement chart), bảng phối màu (Colorway) và danh mục phụ liệu (BOM). Mọi điểm chưa rõ ràng hoặc mâu thuẫn trong tài liệu đều được phản hồi (RFI) để chốt phương án cuối cùng với khách hàng.

b. Quản lý và thực nghiệm chất lượng nguyên liệu (Input Material QA)

TNG Việt Đức tận dụng triệt để năng lực của Trung tâm thử nghiệm LAB đạt chuẩn **ISO 17025** để thực hiện các bài kiểm tra thực nghiệm trước khi cắt vải:

- **Kiểm tra lý - hóa vải:** 100% các lô vải chính đều phải trải qua các bài test nghiêm ngặt:
 - **Độ co rút (Shrinkage):** Xác định tỷ lệ co dọc/ngang sau khi giặt để điều chỉnh sơ đồ rập cắt. Việc này giúp hạn chế tình trạng sản phẩm bị nhảy size hoặc lệch thông số sau khi hoàn thiện.
 - **Độ bền màu (Color Fastness):** Kiểm tra khả năng giữ màu dưới tác động của ma sát, mồ hôi và ánh sáng, đảm bảo không xảy ra hiện tượng dây màu giữa các chi tiết phối màu trên cùng một sản phẩm.
 - **Phân ánh màu (Shading Control):** Sử dụng tủ ánh sáng chuẩn (D65, TL84) để phân loại ánh màu giữa các cây vải. Chỉ những cây vải cùng ánh màu mới được đưa vào cùng một sơ đồ cắt để tránh lỗi khác màu trên cùng một sản phẩm hoặc giữa các sản phẩm trong cùng một lô hàng.
- **Kiểm soát phụ liệu:** Các phụ liệu như chỉ may, cúc, khóa kéo, nhãn mác được kiểm tra về độ bền kéo đứt, độ trơn của khóa và tính chính xác của nội dung in ấn. Đặc

biệt, với các đơn hàng xuất khẩu, QA kiểm tra gất gao hàm lượng hóa chất độc hại theo tiêu chuẩn **REACH/RoHS**.

c. Quy trình may mẫu và cuộc họp tiền sản xuất (Sampling & PPM)

Đây là công đoạn thực nghiệm hóa các tiêu chuẩn trên giấy tờ thành sản phẩm thực tế để đánh giá tính khả thi.

- **May mẫu đầu tay (Sealing Sample):** QA giám sát quá trình may mẫu để xác định phương án kỹ thuật tối ưu. Sản phẩm mẫu sau khi hoàn thiện được đo đạc và gửi khách hàng phê duyệt (Approved).
- **Cuộc họp triển khai sản xuất (Pre-production Meeting - PPM):** Đây là khâu then chốt trong quy trình QA tại Việt Đức. Bộ phận QA chủ trì cuộc họp với sự tham gia của Quản đốc, Tổ trưởng chuyên và Kỹ thuật. Tại đây, QA sẽ chỉ ra các "điểm nóng" (hotspots) – những vị trí khó may, dễ phát sinh lỗi – và thống nhất các biện pháp phòng ngừa (ví dụ: sử dụng gá lắp, cỡ gá để đảm bảo đường may đều).

2.1.2. Kiểm soát tuân thủ QMS (Internal Auditor)

Internal Compliance Auditor chịu trách nhiệm đánh giá việc tuân thủ quy trình sản xuất dựa trên SOP, tài liệu kỹ thuật và tiêu chuẩn khách hàng, thông qua việc đối chiếu giữa quy định và thực tế tại các công đoạn. Đồng thời, auditor kiểm soát hệ thống 5S/7S, đánh giá hoạt động QC (inline, end-line, final) và mức độ tuân thủ AQL nhằm đảm bảo hiệu quả kiểm soát chất lượng.

Bên cạnh đó, auditor tập trung nhận diện rủi ro sản xuất, kiểm soát hệ thống tài liệu, theo dõi hành động khắc phục (CAPA) và tham gia đánh giá trước sản xuất cũng như trước xuất hàng. Kết quả được tổng hợp thành báo cáo audit làm cơ sở cho cải tiến liên tục và nâng cao hiệu quả hệ thống chất lượng.

2.1.3. Hệ thống QA trên chuyền may (In-line & End-line QA)

Tại Chi nhánh May Việt Đức, hệ thống QA trên chuyền được vận hành theo mô hình kiểm soát đa tầng, kết hợp giữa phòng ngừa từ xa và xử lý tại chỗ nhằm tối ưu hóa tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn ngay từ lần đầu (RFT).

a. Kiểm tra lưu động trên chuyền (In-line QA)

Nhân viên QA di chuyển liên tục giữa các công đoạn, thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên

- **Kiểm soát tại nguồn:** Tập trung vào các công đoạn trọng yếu (Critical operations) như tra cổ, mổ túi, tra tay.
- **Phản ứng nhanh:** Nếu phát hiện lỗi vượt quá tỷ lệ cho phép, QA có quyền yêu cầu dừng máy để kỹ thuật điều chỉnh, ngăn chặn lỗi dây chuyền.

c. Kiểm tra cuối chuyền (End-line QA) Đây là khâu kiểm tra ngoại quan 100% sản phẩm trước khi chuyển sang bộ phận hoàn thiện.

- **Nội dung:** Kiểm tra độ đối xứng, mật độ mũi chỉ (SPI), sạch chỉ thừa và sự đồng nhất màu sắc (Shading).

- **Số hóa dữ liệu:** Kết quả kiểm tra được cập nhật trực tiếp vào hệ thống ERP, hiển thị biểu đồ lỗi thời gian thực (Real-time Defect Map) trên bảng điện tử tại phân xưởng, giúp quản lý nhận diện nhanh các vị trí yếu kém.

2.1.4. Kiểm tra cuối cùng trước khi xuất xưởng (Final Inspection)

Giai đoạn Final Inspection tại Chi nhánh May Việt Đức là "chốt chặn" độc lập, quyết định việc lô hàng có đủ điều kiện xuất khẩu hay không. Quy trình này chỉ được thực hiện khi đơn hàng đã hoàn tất sản xuất, đóng gói và nhập kho thành phẩm 100% số lượng đơn hàng.

a. Tiêu chuẩn lấy mẫu và ngưỡng chấp nhận (AQL)

Chỉ số **AQL (Acceptable Quality Level)** được thiết lập làm thước đo chung cho tỷ lệ lỗi tổng thể của lô hàng. Khi tỷ lệ lỗi vượt ngưỡng AQL cho phép, hệ thống kiểm định của khách hàng sẽ tự động cảnh báo, đồng thời kích hoạt quy trình thẩm định nghiêm ngặt từ cấp Quản lý Chất lượng (Quality Manager).

Dựa trên kết quả tái kiểm tra (Re-inspection), khách hàng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng:

- **Đối với lỗi nghiêm trọng:** Các sai hỏng về cấu trúc như bục vải, rách hoặc đứt chỉ trọng yếu thường dẫn đến việc **bác bỏ (Reject) 100%** lô hàng.
- **Đối với lỗi hệ thống:** Nếu đơn vị có tần suất vi phạm AQL cao trong tháng, khách hàng sẽ áp dụng biện pháp chế tài bằng cách chỉ định bên thứ ba (3rd Party) giám sát và kiểm hàng trực tiếp tại chuyên sản xuất.

b. Cơ chế ra quyết định (Pass/Fail)

- **Lô hàng Đạt (Passed):** Được niêm phong và ký lệnh xuất kho.
- **Lô hàng Loại (Rejected):** Nếu số lỗi vượt ngưỡng AQL, toàn bộ lô hàng phải thực hiện tái kiểm tra 100% (Re-screening) tại phân xưởng trước khi mời đánh giá lại (Re-audit).

2.3 Kiểm soát chất lượng

Tại Chi nhánh May Việt Đức, bộ phận QC đóng vai trò là lực lượng thực thi trực tiếp các tiêu chuẩn kỹ thuật trên dây chuyền sản xuất. Hoạt động QC được tổ chức chặt chẽ theo mô hình kiểm soát đa điểm, đảm bảo mọi sản phẩm lỗi đều bị phát hiện và xử lý ngay tại công đoạn phát sinh.

2.3.1 Công tác Kiểm soát chất lượng (QC) trong bộ phận Cắt và Giác sơ đồ (Cutting Room QC)

Trong quy trình sản xuất may mặc tại Chi nhánh May Việt Đức, bộ phận Cắt được ví như "điểm khởi đầu của chất lượng". Bất kỳ sai sót nào ở giai đoạn này cũng sẽ dẫn đến lỗi dây chuyền ở các công đoạn may và hoàn thiện, gây lãng phí nguyên liệu và chi phí nhân công cực lớn. Do đó, công tác QC tại đây được thực hiện nghiêm ngặt qua 3 khâu chính:

a. Kiểm soát và phê duyệt sơ đồ (Marker Planning QC)

Sơ đồ là bản thiết kế kỹ thuật sắp xếp các chi tiết sản phẩm trên bề mặt vải để tối ưu hóa hiệu suất sử dụng.

- **Thẩm định kỹ thuật:** Bộ phận QC kiểm tra sơ đồ trên phần mềm (Gerber/Lectra) để đảm bảo:
 - Các chi tiết được sắp xếp đúng chiều số vải (Grain line), đặc biệt quan trọng với các loại vải tuyệt hoặc vải có hình in/thêu.
 - Khoảng cách giữa các chi tiết phải đảm bảo độ hở cần thiết cho lưỡi dao cắt, tránh tình trạng lẹm hoặc phạm vào chi tiết kế bên.
- **Đối soát định mức:** QC thực hiện đối chiếu định mức vải thực tế trên sơ đồ với định mức khách hàng cho phép.

b. Kiểm soát quy trình trải vải và đánh số (Spreading & Numbering QC)

- **Kiểm soát lực căng và độ phẳng:** Trong quá trình trải vải bằng máy tự động, QC giám sát để vải không bị kéo căng quá mức (gây co rút sau khi cắt) hoặc bị nhăn vắn. Đối với các loại vải co giãn mạnh, vải sau khi trải phải có thời gian nghỉ (Relax) từ **12-24 giờ** để ổn định cấu trúc trước khi đặt sơ đồ lên cắt.
- **Kiểm tra lỗi vải trên bàn trải:** Nhân viên QC thực hiện quan sát 100% bề mặt vải khi trải. Nếu phát hiện lỗi dệt, lỗi sợi hoặc loang màu, QC sẽ yêu cầu đánh dấu và xử lý (dán tem hoặc cắt bỏ) để tránh đưa chi tiết lỗi vào chuyền may.
- **Đánh số và phân loại theo từng chi tiết (Numbering/Bundling):** Để đảm bảo không có sự sai lệch ánh màu (Shading) trên cùng một sản phẩm, QC kiểm soát quy trình đánh số thứ tự từng lá vải. Nguyên tắc "cùng lá, cùng cây" được thực hiện triệt để, đảm bảo 100% các chi tiết của một sản phẩm phải có cùng số thứ tự tập.

c. Kiểm soát chất lượng sau cắt (Post-cutting Inspection)

Sau khi máy cắt CNC hoàn thành, bộ phận QC tiến hành kiểm tra xác suất hoặc 100% tùy theo độ phức tạp của mã hàng:

- **Kiểm tra độ khớp rập (Pattern Check):** QC sử dụng rập cứng (Hard pattern) đặt lên các chi tiết đã cắt để kiểm tra độ sai lệch.
- **Kiểm tra độ sắc nét và điểm chót:** Đảm bảo các đường cắt trơn tru, không bị răng cưa. Các điểm bấm (Notches) và điểm chót vị trí túi, cúc phải chính xác tuyệt đối theo sơ đồ kỹ thuật.
- **Vệ sinh bán thành phẩm:** QC kiểm tra để đảm bảo bán thành phẩm không bị dính bẩn dầu máy hoặc vết phấn vẽ không thể xóa sạch.

2.3.2 Quy trình kiểm soát chất lượng tại nguồn (In-line QC)

Kiểm soát chất lượng tại nguồn là hoạt động kiểm tra lưu động nhằm phát hiện lỗi ngay tại vị trí kim khâu, tránh hiện tượng lỗi dây chuyền.

- **Phương pháp lấy mẫu:** QC sẽ lấy ngẫu nhiên một cụm bán thành phẩm (khoảng 10-20 sản phẩm) tại các công đoạn trọng điểm như: đánh bọ, tra khóa, mổ túi, may cổ áo, dập logo.
- **Xử lý sai hỏng:** Nếu phát hiện quá lỗi nặng hoặc lỗi liên tiếp trong bán thành phẩm, QC có quyền yêu cầu công nhân tại vị trí đó dừng máy để kiểm tra lại toàn bộ số hàng đã may trong khoảng thời gian giữa hai lần kiểm tra. Mọi dữ liệu lỗi (loại lỗi, vị trí lỗi, tên công nhân) được ghi nhận tức thì vào máy tính bảng cầm tay, đồng bộ hóa

với hệ thống quản trị trung tâm của TNG. Chỉ khi lỗi tại công đoạn được khắc phục thì mới cho chuyển chạy tiếp.

2.3.3. Quy trình kiểm soát chất lượng cuối chuyền (End-of-line QC)

Kiểm soát chất lượng cuối chuyền là chốt chặn quan trọng nhất tại phân xưởng may trước khi sản phẩm được chuyển sang khu vực hoàn tất.

- **Kiểm tra 100% (Full Inspection):** Tại cuối mỗi chuyền, nhân viên QC thực hiện kiểm tra ngoại quan và đo đạc thông số cho tất cả sản phẩm đi ra từ dây chuyền. Các nội dung kiểm tra bao gồm: sự đồng nhất màu sắc (Shading) giữa các thân, độ đối xứng của túi, độ êm phẳng của đường may và mật độ mũi chỉ (SPI). Các nội dung kiểm tra tập trung vào việc đánh giá tổng thể chất lượng sản phẩm, bao gồm kiểm tra độ đối xứng và form dáng, đánh giá sự sai khác màu giữa các chi tiết, cũng như đo thông số kích thước theo tiêu chuẩn kỹ thuật đã ban hành. Đồng thời, quá trình kiểm tra còn xem xét chất lượng đường may, vị trí và độ hoàn thiện của hình in, thêu. Bên cạnh đó, các yếu tố về ngoại quan như vết dầu máy, vết bẩn trên bề mặt sản phẩm cũng được kiểm soát chặt chẽ. Cuối cùng, sản phẩm được kiểm tra mức độ hoàn thiện thông qua việc đảm bảo đã loại bỏ hoàn toàn chỉ thừa và các chi tiết thừa trước khi chuyển sang công đoạn tiếp theo hoặc xuất hàng.
- **Phân loại và định vị lỗi:** Sản phẩm lỗi được dán tem định vị (Arrow sticker) để công nhân sửa chữa ngay lập tức. Sau khi sửa xong, sản phẩm phải quay lại bàn QC để kiểm tra lại lần hai. Chỉ những sản phẩm đạt chuẩn mới được đóng dấu "QC PASSED" và chuyển sang bộ phận ủi, đóng gói.

2.3. Đánh giá chung về thực trạng công tác QA/QC tại Chi nhánh May Việt Đức

Qua quá trình khảo sát và phân tích chi tiết các công đoạn trong quy trình đảm bảo chất lượng (QA) và kiểm soát chất lượng (QC) tại đơn vị, có thể đưa ra những đánh giá tổng quát về những thành tựu đã đạt được cũng như những nút thắt cần tháo gỡ như sau:

2.3.1. Những kết quả đạt được (Ưu điểm)

- **Xây dựng hệ thống quản trị chất lượng tích hợp (IMS) đạt chuẩn quốc tế:** Chi nhánh đã thành công trong việc duy trì và vận hành đồng bộ hệ thống **ISO 9001:2015** kết hợp với các tiêu chuẩn khắt khe về trách nhiệm xã hội và môi trường như **WRAP, Higg Index**. Việc chuẩn hóa các quy trình thao tác (SOP) giúp đơn vị tạo được niềm tin tuyệt đối với các đối tác chiến lược như Decathlon và Nike.
- **Tiên phong trong chuyển đổi số và quản trị dữ liệu thời gian thực:** Điểm sáng lớn nhất của Việt Đức là việc xóa bỏ rào cản thông tin giữa các bộ phận thông qua hệ thống phần mềm ERP. Dữ liệu lỗi được cập nhật tức thời từ máy tính bảng của nhân viên QC lên trung tâm điều hành, cho phép Ban giám đốc nhận diện các "điểm nóng" chất lượng để can thiệp kịp thời.
- **Năng lực thử nghiệm và kiểm soát tiền sản xuất vượt trội:** Việc tận dụng Trung tâm thử nghiệm đạt chuẩn **ISO 17025** giúp chi nhánh chủ động hoàn toàn trong việc kiểm soát các chỉ số lý - hóa của nguyên liệu (độ co, độ bền màu). Điều này không

chỉ giúp giảm thiểu **12-15%** chi phí xử lý sai hỏng (Rework) mà còn rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị sản xuất (Lead-time).

- **Văn hóa chất lượng và an toàn sản phẩm được chú trọng:** Quy trình kiểm soát kim gãy và dò kim 100% được thực hiện cực kỳ nghiêm ngặt, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn lý tính khắt khe của thị trường Mỹ và EU. Bên cạnh đó, thu nhập của đội ngũ QA/QC được đảm bảo ở mức cao, tạo động lực cho sự gắn bó và trách nhiệm trong công việc.

2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại (Nhược điểm)

- **Sự mâu thuẫn giữa mục tiêu năng suất và tiêu chuẩn chất lượng:** Trong thực tế sản xuất, đặc biệt là các giai đoạn cao điểm cuối quý, áp lực về tiến độ giao hàng đôi khi tạo ra sự xung đột lợi ích giữa bộ phận Sản xuất và bộ phận QC. Một số lỗi nhỏ mang tính ngoại quan đôi khi bị nói lỏng để ưu tiên sản lượng, dẫn đến rủi ro lô hàng bị bác bỏ (Rejected) tại khâu kiểm tra cuối cùng (Final Audit), gây lãng phí nguồn lực tái kiểm tra.
- **Khoảng cách về trình độ nhân sự trước làn sóng công nghệ:** Mặc dù hệ thống máy móc (cắt CNC, may lập trình) được hiện đại hóa liên tục, nhưng năng lực phân tích dữ liệu và sử dụng phần mềm của một bộ phận nhân sự QC trực tiếp còn hạn chế. Việc đào tạo kỹ năng số chưa theo kịp tốc độ chuyển đổi thiết bị, dẫn đến việc khai thác các tính năng ưu việt của ERP đôi khi còn mang tính hình thức.
- **Tính thụ động trong kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào:** Dù khâu kiểm tra đầu vào chặt chẽ, chi nhánh vẫn phụ thuộc lớn vào chất lượng từ nhà cung cấp vải. Các lỗi dẹt ản hoặc sự không đồng nhất về ánh màu (Shading) giữa các lô vải vẫn phát sinh, gây áp lực lớn cho bộ phận QA trong việc xử lý tình huống và ảnh hưởng đến tính ổn định của quy trình trải vải, cắt.
- **Công tác phòng ngừa (QA) đôi khi còn rập khuôn:** Tại các mã hàng lặp lại (Carry-over), các cuộc họp tiền sản xuất (PPM) có xu hướng được thực hiện theo thói quen, thiếu sự phản biện sâu về những biến động mới của phụ liệu hoặc tình trạng máy móc hiện tại. Điều này dẫn đến một số lỗi cũ vẫn lặp lại trên các đơn hàng mới, làm giảm tính hiệu quả của công tác phòng ngừa.